FICHA DEL ALUMNADO

EXPEDIENTE DE AUDITORÍA MATEMÁTICA

Nombre y apellidos: _____

Grupo: _____ Fecha: _____

LA EVIDENCIA

Tipo de fuente: X Noticia ☐ Publicidad ☐ Informe ☐ Página web ☐ Documento comercial ☐ Otro

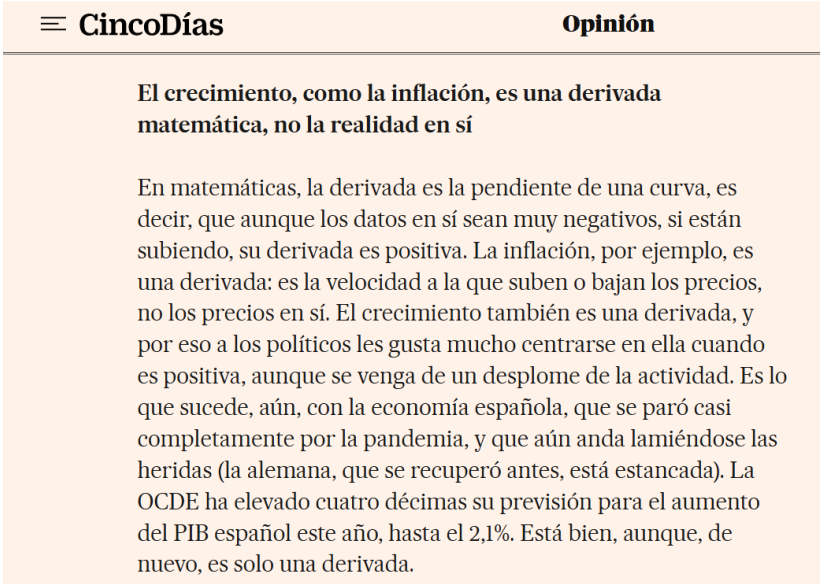
Título o descripción del caso: Las derivadas de la realidad

Fuente: Cinco Dias

Fecha: 8 de junio de 2023

Enlace o referencia: Cinco Días — La caja de Inditex y las derivadas de la realidad

Adjunta una captura, imagen o fragmento del documento que permita comprobar la información analizada.



CincoDías Opinión

El crecimiento, como la inflación, es una derivada matemática, no la realidad en sí

En matemáticas, la derivada es la pendiente de una curva, es decir, que aunque los datos en sí sean muy negativos, si están subiendo, su derivada es positiva. La inflación, por ejemplo, es una derivada: es la velocidad a la que suben o bajan los precios, no los precios en sí. El crecimiento también es una derivada, y por eso a los políticos les gusta mucho centrarse en ella cuando es positiva, aunque se venga de un desplome de la actividad. Es lo que sucede, aún, con la economía española, que se paró casi completamente por la pandemia, y que aún anda lamiéndose las heridas (la alemana, que se recuperó antes, está estancada). La OCDE ha elevado cuatro décimas su previsión para el aumento del PIB español este año, hasta el 2,1%. Está bien, aunque, de nuevo, es solo una derivada.

¿QUÉ AFIRMA LA FUENTE?

El artículo contiene literalmente este apartado:

“El crecimiento, como la inflación, es una derivada matemática, no la realidad en sí.”

Y después afirma:

“En matemáticas, la derivada es la pendiente de una curva, es decir, que aunque los datos en sí sean muy negativos, si están subiendo, su derivada es positiva.”

Finalmente:

“La inflación, por ejemplo, es una derivada: es la velocidad a la que suben o bajan los precios, no los precios en sí. El crecimiento también es una derivada...” (Cinco Días)

TÉRMINO MATEMÁTICO QUE PRESENTA EL PROBLEMA:

Derivadas

DIAGNÓSTICO MATEMÁTICO

Hay **varios problemas diferentes** que se puede detectar.

Error 1. “La derivada es la pendiente de una curva”

Es una simplificación aceptable si se refiere a la pendiente de la **recta tangente** a la gráfica en un punto.

Pero decir simplemente que: derivada = pendiente de una curva; es impreciso.

Error 2. “Si los datos están subiendo, su derivada es positiva”

Esto ocurre si la función que define el comportamiento de los datos fuese derivable.

Error 3. “La inflación es una derivada”

No tiene claro la definición de inflación, esta es una tasa de cambio no una derivada.

NIVEL DE GRAVEDAD DEL ERROR

Marca una opción y justifica tu respuesta:

☐ Error menor: apenas modifica la interpretación.

X Error relevante: puede inducir a una conclusión incorrecta.

☐ Error grave: puede afectar de forma importante a una decisión económica o empresarial.

ENUNCIADOS CORRECTOS

La formulación correcta del error 1 sería: “la derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto determinado”

La formulación correcta del error 2 sería: “Si los datos de una variable económica crecen y si la función que los describe es derivable, entonces si podemos afirmar que su derivada es positiva. Pero si la función no es derivable, no podemos hablar de la derivada”

En el error 3 no se debe confundir inflación con derivada, son conceptos distintos. La inflación es la tasa de variación porcentual de un índice de precios (como el Índice de Precios al Consumo, IPC) entre dos momentos temporales distintos. Hace referencia al aumento de los precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo, o lo que es lo mismo, la disminución del valor del dinero con respecto a la cantidad de bienes y servicios a comprar con él.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO CON ESTE EJEMPLO?

Los que han escrito las noticias no tienen claro la importantísima definición de derivada y su interpretación.